

Wykaż, korzystając z twierdzenia Darboux, że funkcja $f(x) = x^4 - 5x^3 - 7x^2 + 3$, $x \in \mathbb{R}$, przyjmuje wartość -160 .

$$f(x) = x^4 - 5x^3 - 7x^2 + 3$$

niech $g(x) = -160$

teza: równanie $f(x) = g(x)$ ma rozwiązanie

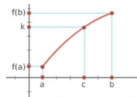
① tworzymy nową funkcję $h(x)$,

gdzie $h(x) = f(x) - g(x)$

($h(x)$ jest różnicą funkcji ciągłych,
więc sama również jest ciągła)

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba $c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.



② musimy znaleźć taki przedział, w którym $h(x)$ przyjmuje wartości dodatnie i ujemne

(łatwo polinujemy) $h(0) = 163 > 0$, szukamy takiego x , że $h(x) < 0$

$$h(4) = 256 - 320 - 112 + 163 = -13 < 0$$

$$x \in (0, 4)$$

$c \in (0, 4)$, $h(c) \in (-13, 163)$, zatem istnieje takie c , że $h(c) = 0$

zatem na mocy tw. Darboux teza jest prawdziwa
c.k.d.